

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y Robótica
Asignatura: Informática Industrial
Unidad: 7. Diagnóstico de averías en sistemas y programas informáticos

Resumen

Si queremos verificar el correcto funcionamiento de un sistema informático, lo primero que tenemos que hacer es seguir una serie de pasos llamados puntos de control., además, existen una serie de técnicas de verificación que también podemos llevar a cabo en el caso de encontrar algún error en los puntos de control. Estas verificaciones son diferentes si queremos verificar el funcionamiento del sistema en general o el de la red en específico. También dependerá el diagnóstico del tipo de avería que nos encontremos.

Las principales herramientas para verificar el funcionamiento de los sistemas son:

- *Software:*
 - Administrador de tareas.
 - Visor de eventos.
 - Monitor de rendimiento.
 - El comando **tracert**.
- *Hardware:*
 - *Testers*.
 - Multimetros.
 - Certificadores.

Para comprobar si una máquina o sistema informático no funciona, lo más común es que se haya perdido la conectividad. Para comprobar la conectividad lo primero que habrá que comprobar son los siguientes parámetros: dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y servidores DNS. Una de las principales herramientas para verificación de la conectividad que se encuentra en todos los sistemas es **ping**.

Cuando se comprueben las averías hay que llevar cuidado, especialmente con los componentes electrónicos, porque puede que todavía tengan carga. Una de las situaciones más comunes a la hora de resolver averías es la sustitución de componentes, pero siempre teniendo en cuenta que los problemas también pueden venir dados por compatibilidad o problemas con los drivers. Otra de las principales medidas que se pueden llevar a cabo para solucionar averías lógicas de un equipo es la reinstalación de *software*. En este aspecto es común usar algún asistente de clonación de sistemas operativo, como puede ser *Clonezilla* para crear una copia exactamente igual del sistema operativo. Cuando se realiza alguna de estas acciones es importante que los datos queden respaldados, para lo que se hace uso de las copias de seguridad, que pueden ser de tres tipos, completas, incrementales y diferenciales. Es importante que cuando se realicen las copias de seguridad, se tenga en cuenta que sean ordenadas y claras, que se comprueben, saber donde se encuentran, que estén automatizadas, que se planifiquen correctamente, se prueben antes de realizarlas y además estén protegidas.

Respecto a las averías de los sistemas operativos, se debe de llevar un registro de las averías de los sistemas, donde se almacene: fecha y hora, elemento averiado, causa de la avería, tiempo de solución y actuación frente a la avería. Todo esto se hace para poder establecer un correcto plan de mejora.

Procesos fundamentales

Pasos para la restauración de un *backup*:

- Paso 1. Se restaura la última copia de seguridad total.
- Paso 2. Si tenemos copias de seguridad incrementales se restauran de la más antigua a la más moderna siempre que sean posteriores a la copia de seguridad total.
- Paso 3. Si tenemos copias de seguridad diferenciales y no haya ninguna total o incremental posterior, se restaura la más moderna de estas.

Conceptos fundamentales

- **tracert**: comando usado en sistemas Windows para el procesamiento de los registros de seguimiento de sucesos o datos en tiempo real a partir del Monitor de rendimiento o visto de eventos.
- **Benchmark**: es una técnica de verificación que se encarga de comprobar el rendimiento de los componentes, equipos y sistemas.
- **BIOS**: es el *software* más importante de un ordenador que va implícito en la placa base.
- **Plan de mejora**: se trata de un documento creado con la intención de poder cambiar ciertos aspectos informáticos con el fin de prevenir futuras averías.
- **SNMP**: *Simple Network Management Protocol*, protocolo que se usa para supervisar los dispositivos conectados a una red.
- **Certificadores**: aparatos usados para indicar si el cableado de una red es correcto y sigue los estándares correctos.